# リバートする前に他に何を確認すればよいですか？

ONTAP 9

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/revert/concept_pre_revert_checks.html on May 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

リバートする前に他に何を確認すればよいですか？ 1
リバート前のチェック 1
SnapMirror 1
リバート前に SnapLock ボリュームの自動コミット期間を設定します 3
スプリット FlexClone ボリュームで物理ブロックを逆共有します 3
リバート前に FlexGroup ボリュームの qtree 機能を無効にする 4
ワークグループモードの SMB サーバを特定し、移動する 5
重複排除ボリュームにリバート前に十分な空きスペースがあることを確認します 6
2 ノードと 4 ノードの MetroCluster 構成をリバートする前に自動計画外スイッチオーバーを無効にする 7
リバート前に Snapshot コピーを準備する 7
SHA-2 ハッシュ関数を使用しているユーザアカウントを特定します 8
ONTAP 9.11.1以降からリバートする前に、ランサムウェア対策ライセンスを確認してください 9

# リバートする前に他に何を確認すればよいですか？

## リバート前のチェック

環境によっては、リバート前に特定の要因を考慮する必要があります。次の表を確認して、考慮すべき特別な考慮事項を確認してください。

| 自分自身に尋ねる ... | 回答が * はい * の場合、次の操作を実行します ... |
|---|---|
| クラスタで SnapMirror を実行しているかどうか | • SnapMirror Synchronous 関係が設定されたシステムをリバートする場合の考慮事項を確認して<br>• SnapMirror 関係と SnapVault 関係のリバート要件を確認する |
| クラスタで SnapLock を実行しているか？ | 自動コミット期間の設定 |
| FlexClone ボリュームをスプリットしていますか？ | 物理ブロック共有を反転する |
| FlexGroup ボリュームがあるか。 | qtree 機能を無効にする |
| ワークグループモードの CIFS サーバを使用しているか？ | ワークグループモードの CIFS サーバを移動または削除する |
| 重複排除ボリュームがあるか？ | ボリュームに十分な空きスペースがあることを確認します |
| 2 ノードまたは 4 ノードの MetroCluster 構成を使用しているか？ | 自動計画外スイッチオーバーを無効にします |
| Snapshot コピーがあるか？ | Snapshop コピーを準備します |
| ONTAP 8.3.x にリバートするか。 | SHA-2 ハッシュ関数を使用しているユーザアカウントを特定します |
| ONTAP 9.11.1以降では、ランサムウェア対策による保護が設定されていますか。 | ランサムウェア対策ライセンスを確認する |

# SnapMirror

### SnapMirror Synchronous 関係が設定されたシステムをリバートする際の考慮事項

ONTAP 9.6 から ONTAP 9.5 にリバートする前に、 SnapMirror Synchronous 関係に関する考慮事項を確認しておく必要があります。

SnapMirror Synchronous 関係を使用している場合は、リバート前に次の手順を実行する必要があります。

- ソースボリュームが NFSv4 または SMB を使用してデータを提供している SnapMirror Synchronous 関係を削除する必要があります。

  ONTAP 9.5 では、 NFSv4 および SMB はサポートされません。

- ミラー - ミラーカスケード構成の SnapMirror Synchronous 関係を削除する必要があります。

ONTAP 9.5 では、ミラー - ミラーカスケード構成の SnapMirror Synchronous 関係はサポートされません。

- リバート時に ONTAP 9.5 の共通の Snapshot コピーを使用できない場合は、リバート後に SnapMirror Synchronous 関係を初期化する必要があります。

  ONTAP 9.6 にアップグレードしてから 2 時間後に、 ONTAP 9.5 の共通の Snapshot コピーは ONTAP 9.6 の共通の Snapshot コピーに自動的に置き換えられます。そのため、 ONTAP 9.5 の共通の Snapshot コピーを使用できない場合、リバート後に SnapMirror Synchronous 関係を再同期することはできません。

## SnapMirror 関係と SnapVault 関係のリバート要件

system node revert-to コマンドは、リバートプロセスを完了するために削除または再設定する必要のある SnapMirror 関係と SnapVault 関係について通知します。ただし、リバートを開始する前に以下の要件について理解しておく必要があります。

- すべての SnapVault 関係とデータ保護ミラー関係を休止してから解除する必要があります。

  共通の Snapshot コピーがある場合は、リバートの完了後にこれらの関係を再同期および再開できます。

- 次のタイプの SnapMirror ポリシーを SnapVault 関係に含めることはできません。
  - 非同期ミラー

    このポリシータイプを使用する関係をすべて削除する必要があります。

  - MirrorAndVault の場合

    このような関係が存在する場合は、 SnapMirror ポリシーを mirror-vault に変更する必要があります。

- すべての負荷共有ミラー関係とデスティネーションボリュームを削除する必要があります。
- FlexClone デスティネーションボリュームとの SnapMirror 関係を削除する必要があります。
- 各 SnapMirror ポリシーでネットワーク圧縮を無効にする必要があります。
- async-mirror タイプの SnapMirror ポリシーから all_source_snapshot ルールを削除する必要があります。

> ルートボリュームでの Single File Snapshot Restore （ SFSR ）処理と Partial File Snapshot Restore （ PFSR ）処理は廃止されました。

- リバートを開始する前に、実行中の単一ファイルおよび Snapshot のリストア処理を完了する必要があります。

  リストア処理が完了するまで待つか、リストア処理を中止できます。

- 未完了の単一ファイルおよび Snapshot のリストア処理がある場合は、 snapmirror restore コマンドを使用して削除する必要があります。

# リバート前に SnapLock ボリュームの自動コミット期間を設定します

ONTAP 9 からリバートする場合は、 SnapLock ボリュームの自動コミット期間の値を日数ではなく時間数で設定する必要があります。リバートを実行する前に、 SnapLock ボリュームの自動コミット値を確認し、必要に応じて日数を時間数に変更してください。

1. クラスタ内に、サポートされない自動コミット期間が設定されている SnapLock ボリュームがあるかどうかを確認します。 'volume SnapLock show-autocommit_period * days
2. サポートされない自動コミット期間を時間数に変更します。 volume SnapLock modify -vserver vserver_name -volume volume_name autocommit_period value hours`

# スプリット FlexClone ボリュームで物理ブロックを逆共有します

FlexClone ボリュームを親ボリュームからスプリットした場合は、 ONTAP 9.4 以降からそれより前のバージョンの ONTAP にリバートする前に、クローンと親ボリュームの間の物理ブロックの共有を取り消す必要があります。

このタスクは、 AFF システムでいずれかの FlexClone ボリュームがスプリットされている場合にのみ実行します。

1. advanced 権限レベル「 set -privilege advanced 」にログインします
2. 物理ブロックを共有しているスプリット FlexClone ボリュームを特定します。 volume clone sharing by-split show

```
cluster1::> volume clone sharing-by-split show
Node            Vserver   Volume        Aggregate
--------------- --------- ------------- -------------
node1           vs1       vol_clone1    aggr1
node2           vs2       vol_clone2    aggr2
2 entries were displayed.
```

3. クラスタ内のすべてのスプリット FlexClone ボリュームで物理ブロック共有を取り消します。「 volume clone sharing by split undo start -all 」のようになります
4. 物理ブロックを共有しているスプリット FlexClone ボリュームがないことを確認します。「 volume clone sharing by-split show 」のようになります

```
cluster1::> volume clone sharing-by-split show
This table is currently empty.
```

# リバート前に FlexGroup ボリュームの qtree 機能を無効にする

ONTAP 9.3 より前のバージョンでは、 FlexGroup ボリュームの qtree がサポートされません。ONTAP 9.3 を以前のバージョンの ONTAP にリバートする前に、 FlexGroup ボリュームの qtree 機能を無効にする必要があります。

qtree を作成するか、デフォルトの qtree の security-style および oplock-mode 属性を変更すると、 qtree 機能が有効になります。

1. qtree 機能が有効になっている各 FlexGroup ボリューム内の、デフォルト以外のすべての qtree を特定して削除します。

   a. advanced 権限レベル「 set -privilege advanced 」にログインします

   b. qtree 機能が有効になっている FlexGroup ボリュームがないか確認してください。

      ONTAP 9.6 以降では、「 volume show is-qtree-caching-enabled true 」を使用します

      ONTAP 9.5 以前では、「 volume show -is-flexgroup qtree-enabled true 」を使用してください

```
cluster1::*> volume show -is-flexgroup-qtree-enabled true
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs0       fg           -            online     RW        320MB
220.4MB   31%
```

   c. qtree 機能が有効になっている各 FlexGroup ボリューム内の、デフォルト以外のすべての qtree を削除します。 volume qtree delete -vserver SVM_name -volume volume_name -qtree qtree_name

      デフォルトの qtree の属性を変更したために qtree 機能が有効になっている場合や、 qtree が 1 つもない場合は、この手順を省略できます。

```
cluster1::*> volume qtree delete -vserver vs0 -volume fg -qtree qtree4
WARNING: Are you sure you want to delete qtree qtree4 in volume fg
vserver vs0?  {y|n}: y
[Job 38] Job is queued: Delete qtree qtree4 in volume fg vserver vs0.
```

2. 各 FlexGroup ボリュームの qtree 機能を無効にします。 volume FlexGroup qtree-disable -vserver SVM_name -volume volume_name

```
cluster1::*> volume flexgroup qtree-disable -vserver vs0 -volume fg
```

3. qtree 機能が有効になっている Snapshot コピーを特定し、削除します。

a. qtree 機能が有効になっている Snapshot コピーがないか確認します。 volume snapshot show -vserver vserver_name -volume volume_name -fields is-flexgroup -qtree enabled

```
cluster1::*> volume snapshot show -vserver vs0 -volume fg -fields is-
flexgroup-qtree-enabled
vserver volume snapshot is-flexgroup-qtree-enabled
------- ------ -------- --------------------------
vs0     fg     fg_snap1 true
vs0     fg     daily.2017-09-27_0010 true
vs0     fg     daily.2017-09-28_0010 true
vs0     fg     snapmirror.0241f354-a865-11e7-a1c0-
00a098a71764_2147867740.2017-10-04_124524 true
```

b. qtree 機能が有効になっている Snapshot コピーをすべて削除します。 volume snapshot delete -vserver SVM_name -volume volume_name -snapshot snapshot_name -force true -ignore-ownerstrue

   削除する必要がある Snapshot コピーは、通常の Snapshot コピーと、 SnapMirror 関係用に作成された Snapshot コピーです。ONTAP 9.2 以前を実行しているデスティネーションクラスタを使用して FlexGroup ボリュームの SnapMirror 関係を作成した場合は、ソース FlexGroup ボリュームの qtree 機能が有効なときに作成された Snapshot コピーをすべて削除する必要があります。

```
cluster1::> volume snapshot delete -vserver vs0 -volume fg -snapshot
daily.2017-09-27_0010 -force true -ignore-owners true
```

"FlexGroup ボリューム管理"

# ワークグループモードの SMB サーバを特定し、移動する

リバートを実行する前に、ワークグループモードの SMB サーバを削除するか、ドメインに移動する必要があります。ワークグループモードは、 ONTAP 9 より前のバージョンの ONTAP ではサポートされていません。

1. ワークグループの認証スタイルを持つ SMB サーバを特定します :vserver cifs show
2. 特定したサーバを移動または削除します。

| 実行する処理 | 使用するコマンド |
|---|---|
| ワークグループから Active Directory ドメインに SMB サーバを移動するには、次の手順を実行します。 | 「 vserver cifs modify -vserver _vserver_name -domain_domain_name _ 」 |
| SMB サーバを削除 | 「 vserver cifs delete -vserver vserver_name 」のようになります |

3. SMB サーバを削除した場合は、ドメインのユーザ名を入力し、ユーザパスワードを入力します。

"SMB の管理"

# 重複排除ボリュームにリバート前に十分な空きスペースがあることを確認します

## ONTAP 9 のいずれかのバージョンからリバートする前に、リバート処理に使用する十分な空きスペースがボリュームにあることを確認する必要があります。

ゼロのブロックのインライン検出によって実現した削減に対応できる十分なスペースがボリュームに必要です。必要なスペースについては、テクニカルサポートにお問い合わせください。

重複排除が有効になっているシステムの ONTAP 9 からのリバートには、 advanced モードのコマンドも使用します。詳しくはテクニカルサポートにお問い合わせください。

リバートするボリュームで重複排除とデータ圧縮の両方を有効にしている場合は、重複排除をリバートする前にデータ圧縮をリバートする必要があります。

1. volume efficiency show コマンドに -fields オプションを指定して、ボリュームで実行されている効率化処理の進捗状況を表示します。

   次のコマンドは、効率化処理の進捗状況を表示します。 volume efficiency show -fields vserver 、 volume 、 progress

2. volume efficiency stop コマンドに -all オプションを指定して、アクティブな重複排除処理とキューに登録されている重複排除処理をすべて中止します。

   次のコマンドは、ボリューム VolA のアクティブな重複排除処理とキューに登録されている重複排除処理をすべて中止します。 volume efficiency stop -vserver vs1 -volume VolA -all `

3. set -privilege advanced コマンドを使用して、 advanced 権限レベルでログインします。
4. volume efficiency revert-to コマンドに -version オプションを指定して、ボリュームの効率化メタデータを ONTAP の特定のバージョンにリバートします。

   次のコマンドは、ボリューム VolA の効率化メタデータを ONTAP 9.x にリバートします。 volume efficiency revert-to -vserver vs1 -volume VolA -version 9.x ’

   > volume efficiency revert-to コマンドは、このコマンドを実行するノードにあるボリュームをリバートします。ノード間でのボリュームのリバートは行いません。

5. volume efficiency show コマンドに -op-status オプションを指定して、ダウングレードの進捗状況を監視します。

   次のコマンドは、ダウングレードのステータスを監視および表示します。 volume efficiency show -vserver vs1 -op-status Downgrading 」

6. リバートに失敗した場合は、 volume efficiency show コマンドに -instance オプションを指定して、リバートに失敗した理由を確認します。

次のコマンドは、すべてのフィールドの詳細情報を表示します。 volume efficiency show -vserver vs1 -volume vol1 -instance ’

7. リバート処理の完了後、 admin 権限レベルに戻ります。「 set -privilege admin 」

   "論理ストレージ管理"

# 2 ノードと 4 ノードの MetroCluster 構成をリバートする前に自動計画外スイッチオーバーを無効にする

2 ノードまたは 4 ノード MetroCluster 構成をリバートする前に、 Automatic Unplanned Switchover （ AUSO ；自動計画外スイッチオーバー）を無効にします。

1. MetroCluster 内の両方のクラスタで ' 自動計画外スイッチオーバーを無効にします MetroCluster modify -auto-switchover -failure-domain auso-disabled

"MetroCluster の管理とディザスタリカバリ"

# リバート前に Snapshot コピーを準備する

以前の ONTAP リリースにリバートする前に、すべての Snapshot コピーポリシーを無効にして、現在のリリースへのアップグレード後に作成された Snapshot コピーを削除する必要があります。

SnapMirror 環境でリバートを実行する場合は、次のミラー関係を事前に削除しておく必要があります。

- すべての負荷共有ミラー関係
- ONTAP 8.3.x で作成したすべてのデータ保護ミラー関係
- ONTAP 8.3.x でクラスタが再作成された場合は、すべてのデータ保護ミラー関係

  a. すべてのデータ SVM に対して Snapshot コピーポリシーを無効にします。 volume snapshot policy modify -vserver * -enabled false

  b. 各ノードのアグリゲートに対して Snapshot コピーポリシーを無効にします。

     i. run -nodeodnameaggr status コマンドを使用して、ノードのアグリゲートを特定します。

     ii. 各アグリゲートに対して Snapshot コピーポリシーを無効にします。「 run -node nodename aggr options aggr_name nosnap on

     iii. 残りのノードそれぞれに対して同じ手順を繰り返します。

  c. 各ノードのルートボリュームに対して Snapshot コピーポリシーを無効にします。

     i. run -nodeodevenostatus コマンドを使用して、ノードのルートボリュームを特定します。

        ルートボリュームは、 vol status コマンドの出力で Options 列に root として表記されます。

```
vs1::> run -node node1 vol status

         Volume State           Status            Options
           vol0 online          raid_dp, flex     root, nvfail=on
                                64-bit
```

i. ルートボリュームの Snapshot コピーポリシーを無効にします。「 run -node nodename vol options root_volume_name nosnap on

ii. 残りのノードそれぞれに対して同じ手順を繰り返します。

d. 現在のリリースへのアップグレード後に作成された Snapshot コピーをすべて削除します。

i. 権限レベルを advanced に設定します。「 set -privilege advanced 」

ii. スナップショットを無効にします。「 'Snapshotpolicy modify -vserver * -enabled false 」

iii. ノードの新しいバージョンの Snapshot コピーを削除します。 volume snapshot prepare-for-revert -node nodename

このコマンドは、各データボリューム、ルートアグリゲート、およびルートボリュームの新しいバージョンの Snapshot コピーを削除します。

いずれかの Snapshot コピーを削除できない場合、コマンドは失敗し、 Snapshot コピーの削除前に実施する必要があるアクションがあれば通知されます。必要なアクションを完了し、 volume snapshot prepare-for-revert コマンドを再実行してから、次の手順に進んでください。

```
cluster1::*> volume snapshot prepare-for-revert -node node1

Warning: This command will delete all Snapshot copies that have the
format used by the current version of ONTAP. It will fail if any
Snapshot copy polices are enabled, or
         if any Snapshot copies have an owner. Continue? {y|n}: y
```

i. Snapshot コピーが削除されたことを確認します。 volume snapshot show -node nodename

新しいバージョンの Snapshot コピーが残っている場合は、強制的に削除します。 volume snapshot delete ｛ -fs-version 9.0 -node nodename -is-constituent true ｝ -ignore-owners -force

ii. 残りのノードそれぞれについて、手順 c を繰り返します。

iii. admin 権限レベルに戻ります。「 set -privilege admin 」

これらの手順を MetroCluster 構成内の両方のクラスタで実行する必要があります。

# SHA-2 ハッシュ関数を使用しているユーザアカウントを特定します

ONTAP 9.1 または ONTAP 9.0 から ONTAP 8.3.x にリバートする場合、 SHA-2 アカウントユーザは元のパスワードで認証できなくなります。リバートを行う前に、 SHA-2 ハッシュ関数を使用しているユーザアカウントを特定して、リバート後に、リバート後のリリースでサポートされている暗号化タイプ（ MD5 ）を使用するようにパスワードをリセットする必要があります。

1. 権限の設定を advanced に変更します。「 set -privilege advanced 」
2. SHA-2 を使用しているユーザアカウントを特定します。「 security login show -vserver * -username * -application * -authentication-method password-hash-function!md5`
3. コマンドの出力はリバート後も使用できるように保持しておきます。

> リバート中に、高度なコマンド「 securitylogin password-prepare-to-downgrade 」を実行して、 MD5 ハッシュ関数を使用するために独自のパスワードをリセットするように求められます。パスワードが MD5 で暗号化されていない場合は、新しいパスワードを入力するように求められ、 MD5 で暗号化されます。これにより、リバート後にクレデンシャルが認証されるようになります。

# ONTAP 9.11.1以降からリバートする前に、ランサムウェア対策ライセンスを確認してください

ランサムウェア対策保護を設定している場合にONTAP 9.11.1以降からONTAP 9.10.1以前にリバートすると、警告メッセージが表示され、ランサムウェア対策機能が制限されることがあります。

ONTAP 9.11.1では、アンチランサムウェアライセンスがMulti-Tenant Key Management（MTKM）ライセンスに置き換えられました。お使いのシステムにAntiランサムウェアライセンスがあり、MT_EK_MGMTライセンスがない場合、リバート中に、リバート時にランサムウェア対策を有効にできないという警告が表示されます。

既存のランサムウェア対策による保護が設定されたボリュームは、リバート後も引き続き正常に動作し、ONTAP CLIを使用してランサムウェア対策のステータスを表示できます。ただし、System Managerには、MTKMライセンスがないとランサムウェア対策のステータスが表示されません。

したがって、ONTAP 9.10.1にリバートしたあともランサムウェア対策による保護を継続する場合は、リバート前にMTKMライセンスがインストールされていることを確認してください。 "ランサムウェア対策ライセンスの詳細をご確認ください。"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.